

LORAWAN - EINE EINFÜHRUNG

SCHLANGEN ALS SMARTE CITY?

LORAWAN UND DU?!

- ▶ LoRaWAS? Wer hat schon einmal was gehört von:
 - ▶ LoRa / LoRaWAN
 - ▶ Internet of Things / Internet der Dinge
 - ▶ SmartCities
 - ▶ Smarte Sensorik
- ▶ Wer hat schonmal in dem Bereich was gemacht?
 - ▶ „Was mit Elektronik machen“
 - ▶ „Was mit Funk machen“

AGENDA

- ▶ Was ist LoRaWAN?
- ▶ Wofür kann es NICHT genutzt werden?
- ▶ Wofür kann es genutzt werden?
- ▶ Wofür wollen wir es in Schlangen nutzen?
- ▶ Ausblick



WAS IST LORAWAN?

- ▶ Netzwerkprotokoll aus 2015
- ▶ IoT Netzwerk
- ▶ Long Range Wide Area Network
 - ▶ NFC
 - ▶ Bluetooth
 - ▶ WiFi
 - ▶ 3G/4G/5G
 - ▶ LoRaWAN

WAS IST LORAWAN? – DETAILS

- ▶ Netz / Funk
 - ▶ Signalkodierung / Chirps sind resilient gegen Störungen
 - ▶ 868 Mhz
 - ▶ Energieeffizientes Design
 - ▶ IoT als Anwendungsfall
 - ▶ Verschlüsselt
 - ▶ One-Way*

WAS IST LORAWAN? – DETAILS

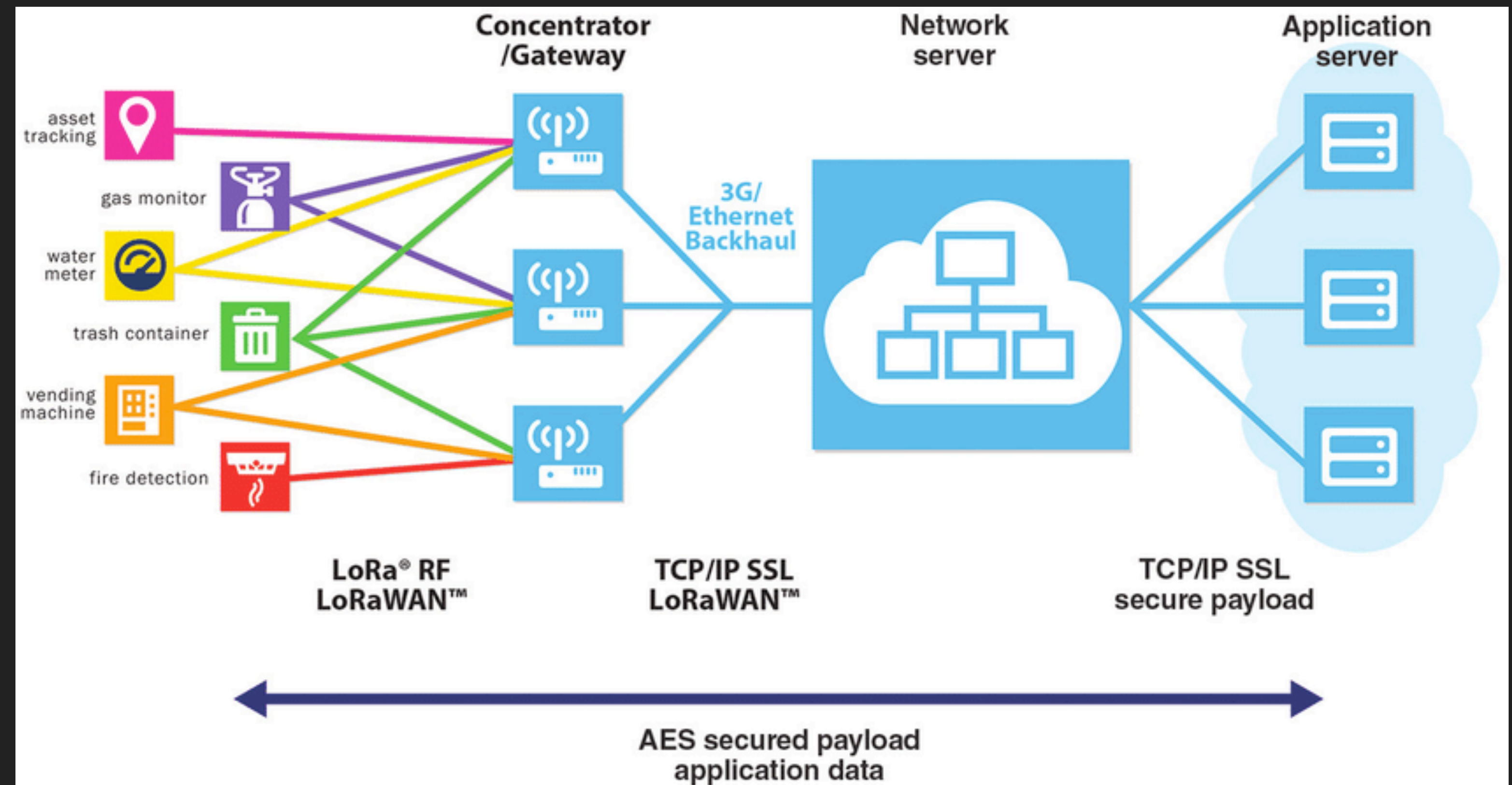
- ▶ LoRa-Gateway
 - ▶ Knotenpunkt für alle Nodes im Einzugsgebiet
 - ▶ Übergabestation LoRa zum Backend / Internet
 - ▶ Am besten erhöhte Position und gute rundum Sicht

WAS IST LORAWAN? - DETAILS

- ▶ LoRa-Nodes
 - ▶ Bis zu 15km Entfernung bei freier LoS / 3-5km in der Stadt
 - ▶ Mehrere Monate mit einer handelsüblichen Batterie nutzbar
 - ▶ Jahrelang mit kleinem Solarpanel und Akku
 - ▶ Tausende Nodes - Ein Gateway

WAS IST LORAWAN? – DAS NETZWERK

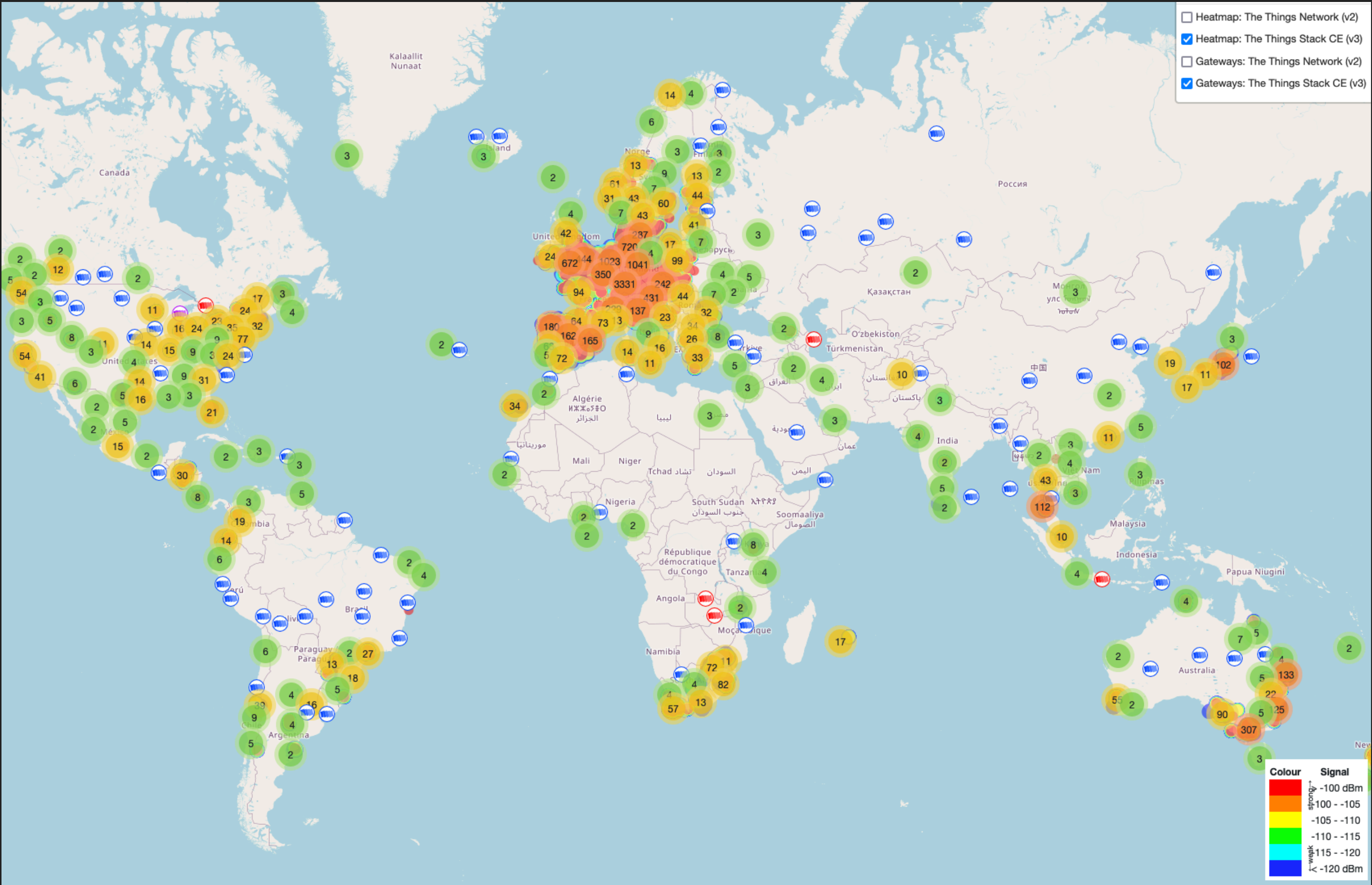
- ▶ LoRa-WAN-Server
 - ▶ Netzserver
 - ▶ Anwendungsserver
- ▶ Schnittstellen
 - ▶ „Internet“
 - ▶ API
 - ▶ MQTT



WAS IST LORAWAN? – PRIVATE VS. OFFENE NETZWERKE

- ▶ LoRaWAN kann „geschlossen“ oder „offen“ betrieben werden
 - ▶ Schlangen hat sich für The Things Network also offen, wie viele andere Stadtwerke / Kommunen auch, entschieden
 - ▶ Kollaboration mit Privat Akteuren / Institution / Vereine / Gruppierungen nun möglich
 - ▶ Public Money / Public Code / Public Data

WAS IST LORAWAN? – BEISPIEL: THE THINGS NETWORK



WOFÜR KANN ES NICHT GENUTZT WERDEN?

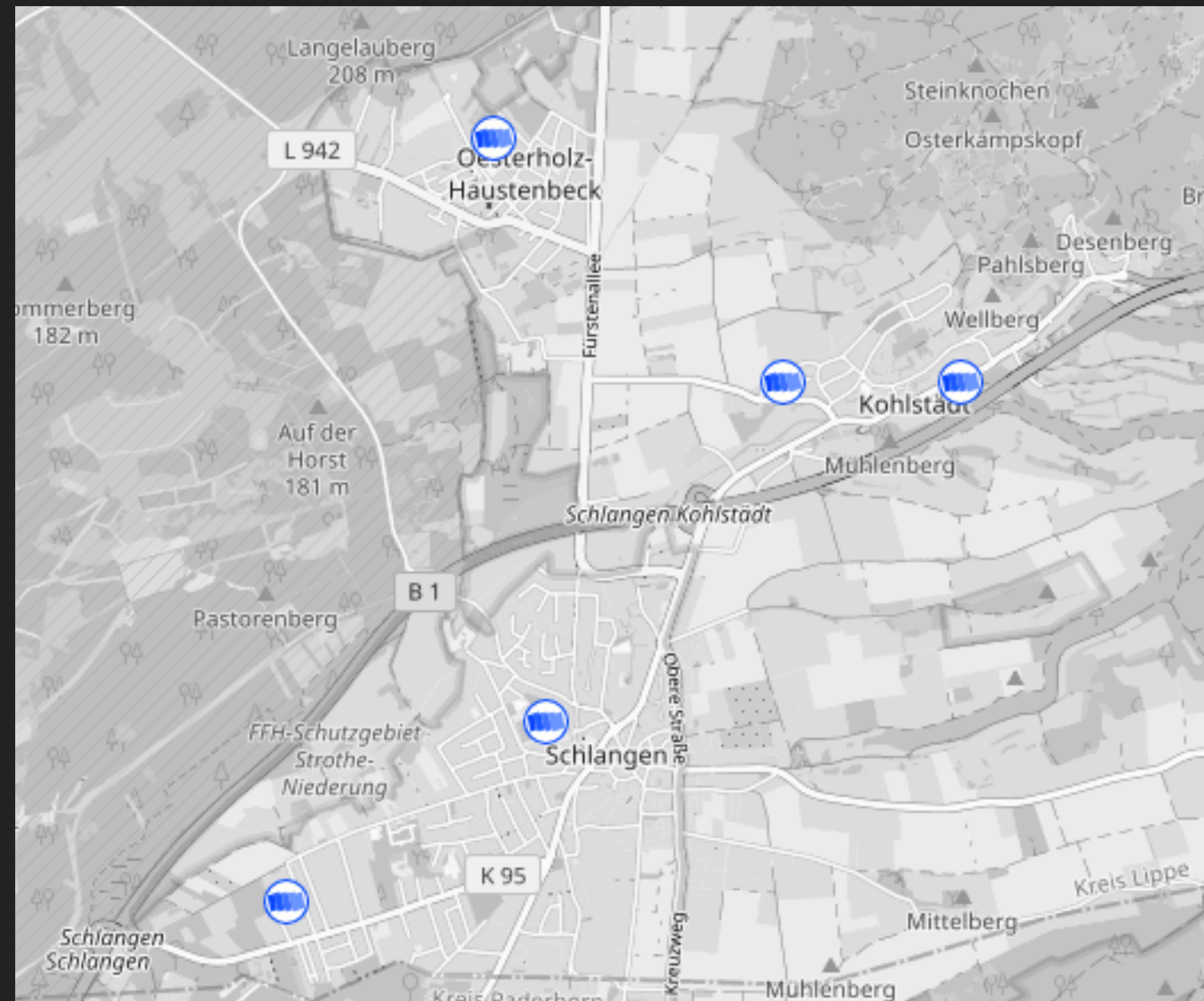
- ▶ Wenn hohe Datenraten benötigt werden
- ▶ Wenn geringe Latenzen benötigt werden
- ▶ Wenn die Integrität der Daten gewährleistet sein muss
- ▶ Wenn mehr als 51 bytes pro Nachricht übertragen werden müssen
- ▶ Wenn mehr als ~ 1 mal pro Minute übertragen werden muss

WOFÜR KANN ES GENUTZT WERDEN?

- ▶ Pegelstände Flüsse / Seen / Rückhaltebecken
- ▶ Infrastruktur Überwachung
 - ▶ Verbräuche von Wasser, Strom, Wärme in öffentlichen Liegenschaft
 - ▶ Defekte an Pumpen, Rauchmeldern, Kühl/Heizungsanlagen
 - ▶ Parkplätze / Fahrradstellplätze
 - ▶ Leckage
 - ▶ Luftgüte
- ▶ Sensoren für Urban Gardening / Smart Farming
- ▶ Städteplanung / Entwicklung
- ▶ Bienenstock Überwachung

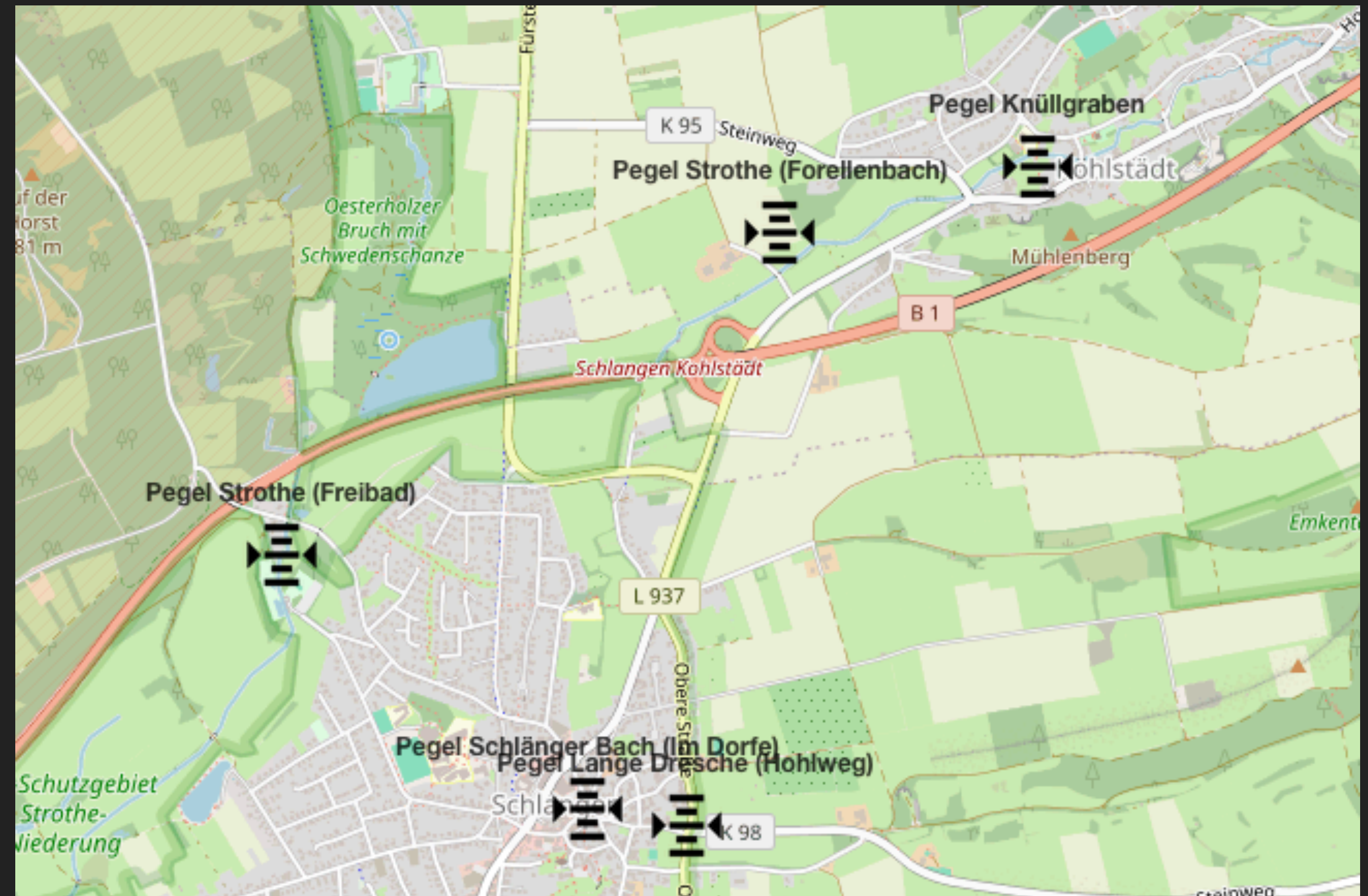
WOFÜR WOLLEN WIR ES IN SCHLANGEN NUTZEN?

- ▶ Start
- ▶ 5 Gateways



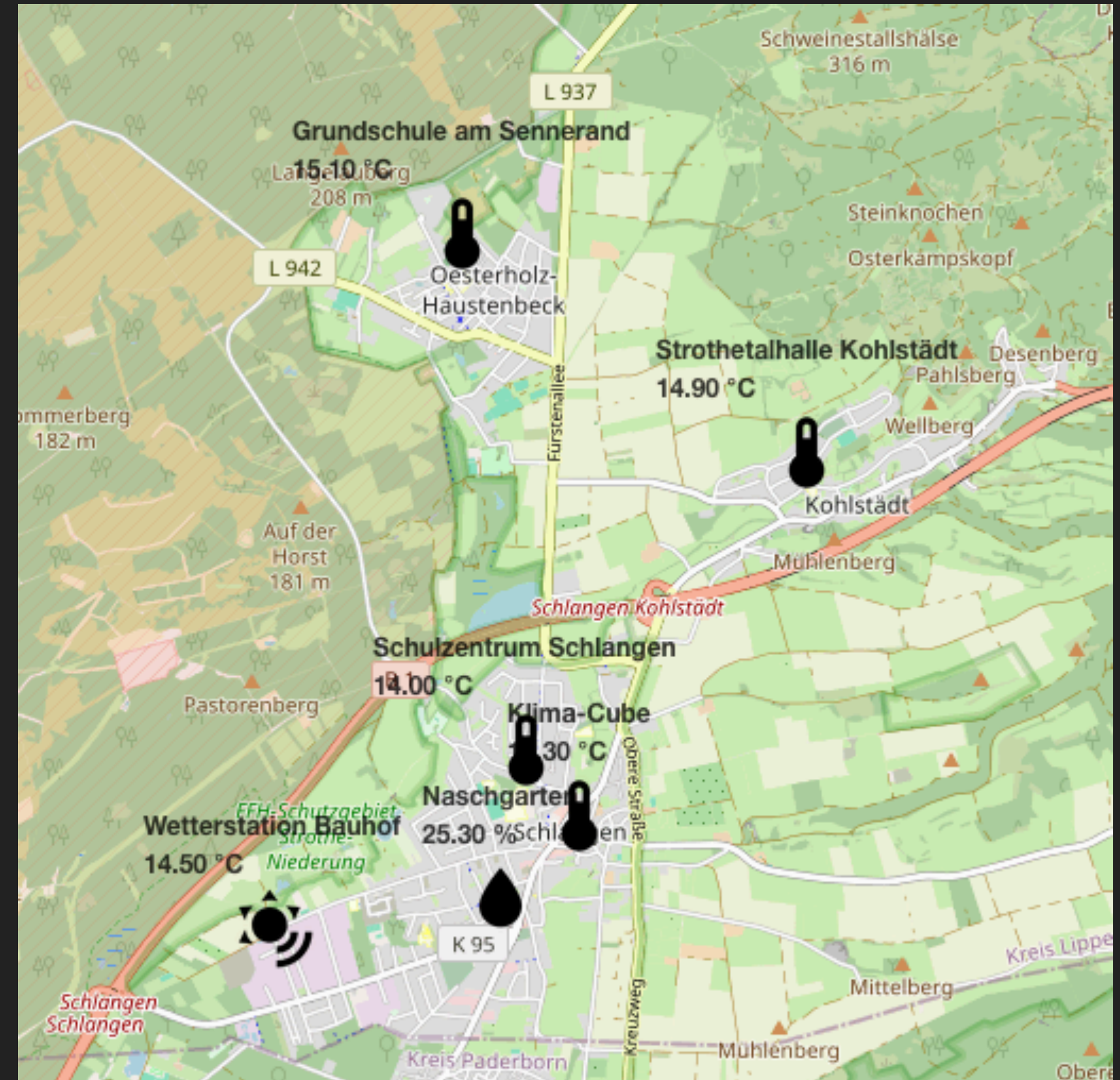
WOFÜR WOLLEN WIR ES IN SCHLANGEN NUTZEN?

- ▶ Start
- ▶ 5 Pegelsensoren



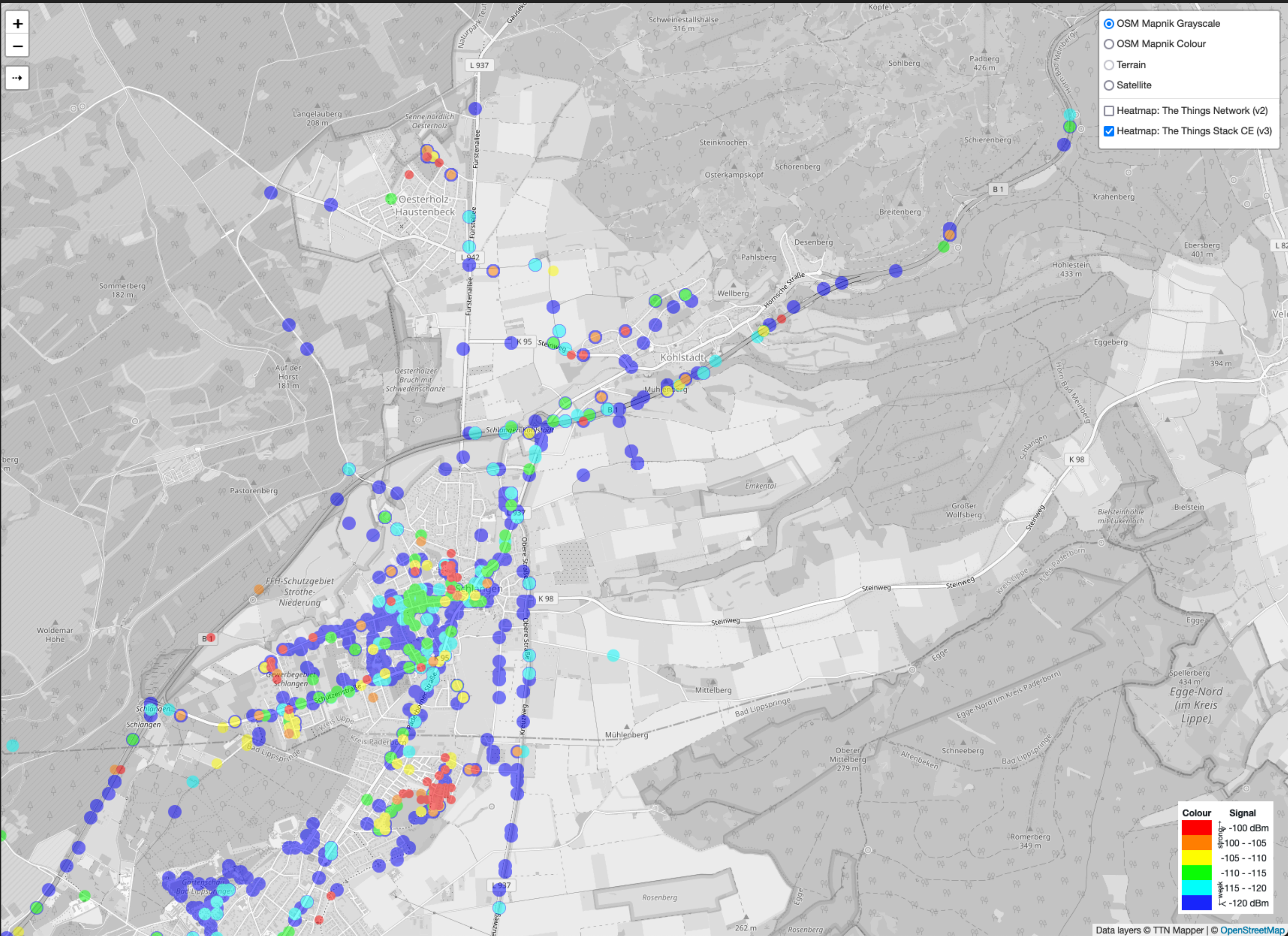
WOFÜR WOLLEN WIR ES IN SCHLANGEN NUTZEN?

- ▶ Start
- ▶ 6 Umweltsensoren



WOFÜR WOLLEN WIR ES IN SCHLANGEN NUTZEN?

- ▶ Start
- ▶ 1 TTN Mapper



AUSBLICK

- ▶ Mehr Sensoren bereitstellen
 - ▶ Regenmengensensor
 - ▶ PAX Counter für Schlänger Markt
 - ▶ Mehr Infrastruktursensoren
- ▶ Mehr Gateways
- ▶ Mehr Public Data
- ▶ Mehr Smart

AUSBLICK

- ▶ Interesse an einem Workshop / Stammtisch?
- ▶ Gateways selber aufbauen und betreiben im TTN?
- ▶ Sensoren selber bauen?
- ▶ Weitere Anwendungsfälle?
- ▶ Einbinden der Daten in Public Dashboards?
- ▶ Einbinden der Daten in private Smart Home Steuerungen?
- ▶ Zentrale OpenData Schnittstelle für die Gemeinde Schlangen?

VIELEN DANK FÜR EURE AUFMERKSAMKEIT



KONTAKT: STEFAN@KLÖPPING.DE

SOCIAL: [HTTPS://INFOSEC.EXCHANGE/@NORTHALPHA](https://infosec.exchange/@NORTHALPHA)